

Aufgabe 2:**(20 Punkte)**

2.1 Gegeben sind die Übertragungsfunktionen eines Standardregelkreises:

$$G_R(s) = 10 \cdot \frac{(100s+1)}{s}$$

$$G_{St}(s) = \frac{2,5}{(s+0,5)}$$

$$G_S(s) = \frac{2}{(0,01s^2+2s+100)}$$

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises. Nennen Sie alle in ihr enthaltenen Standardübertragungsglieder und bestimmen Sie deren charakteristische Koeffizienten. Zeichnen Sie außerdem den Betrags- und Phasenverlauf des Frequenzgangs von $F_o(s)$ und korrigieren Sie den Betragsverlauf an den signifikanten Stellen.

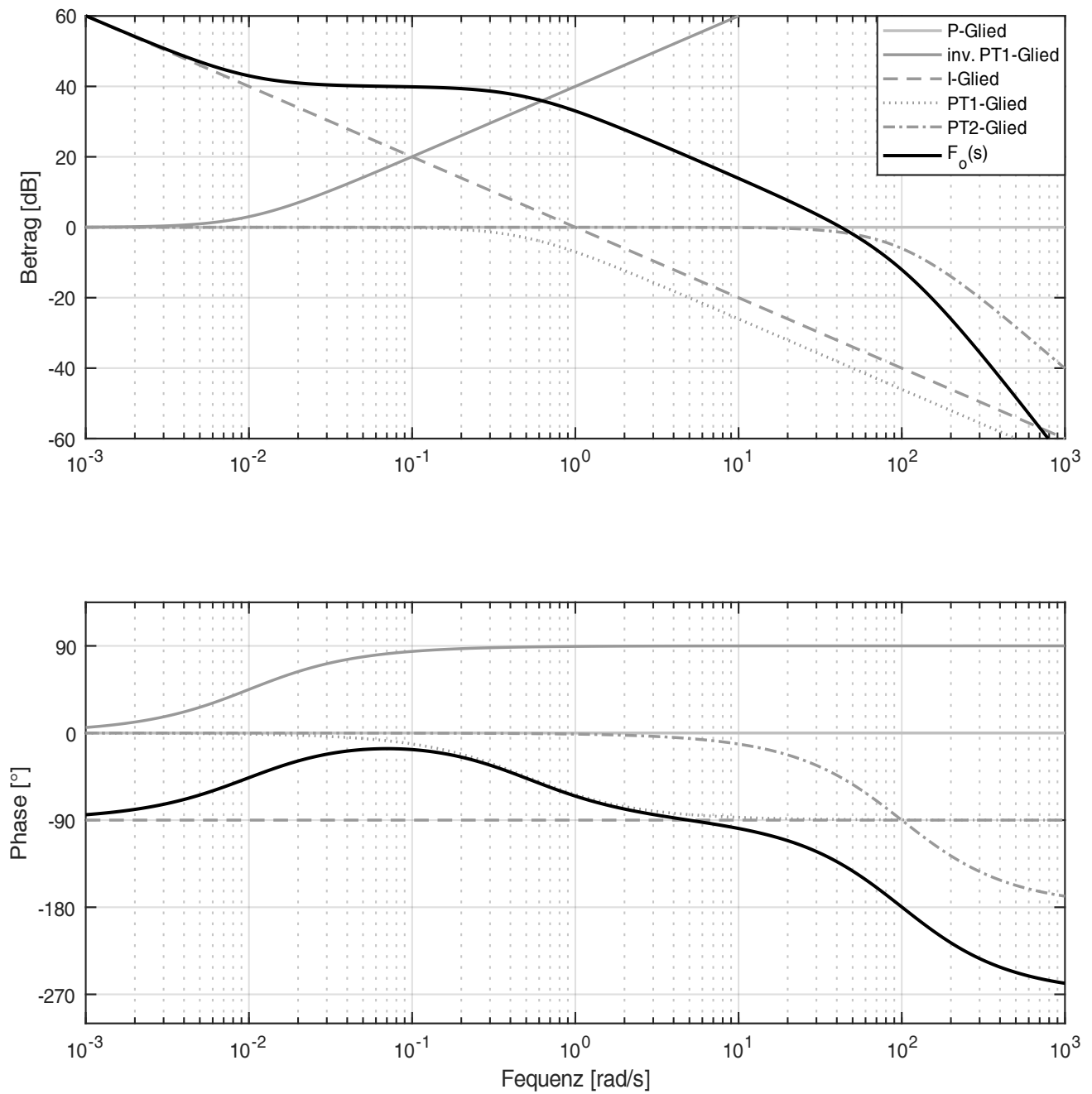
Lösung:

$$F_o(s) = 25 \cdot 2 \cdot \frac{(100s+1)}{s(s+0,5)(0,01s^2+2s+100)} = \frac{(100s+1)}{s(2s+1)(0,01^2s^2+0,02s+1)}$$

PT1-Glied $\rightarrow T_{N,1} = 2; \omega_{N,1} = 0,5; K = 1;$

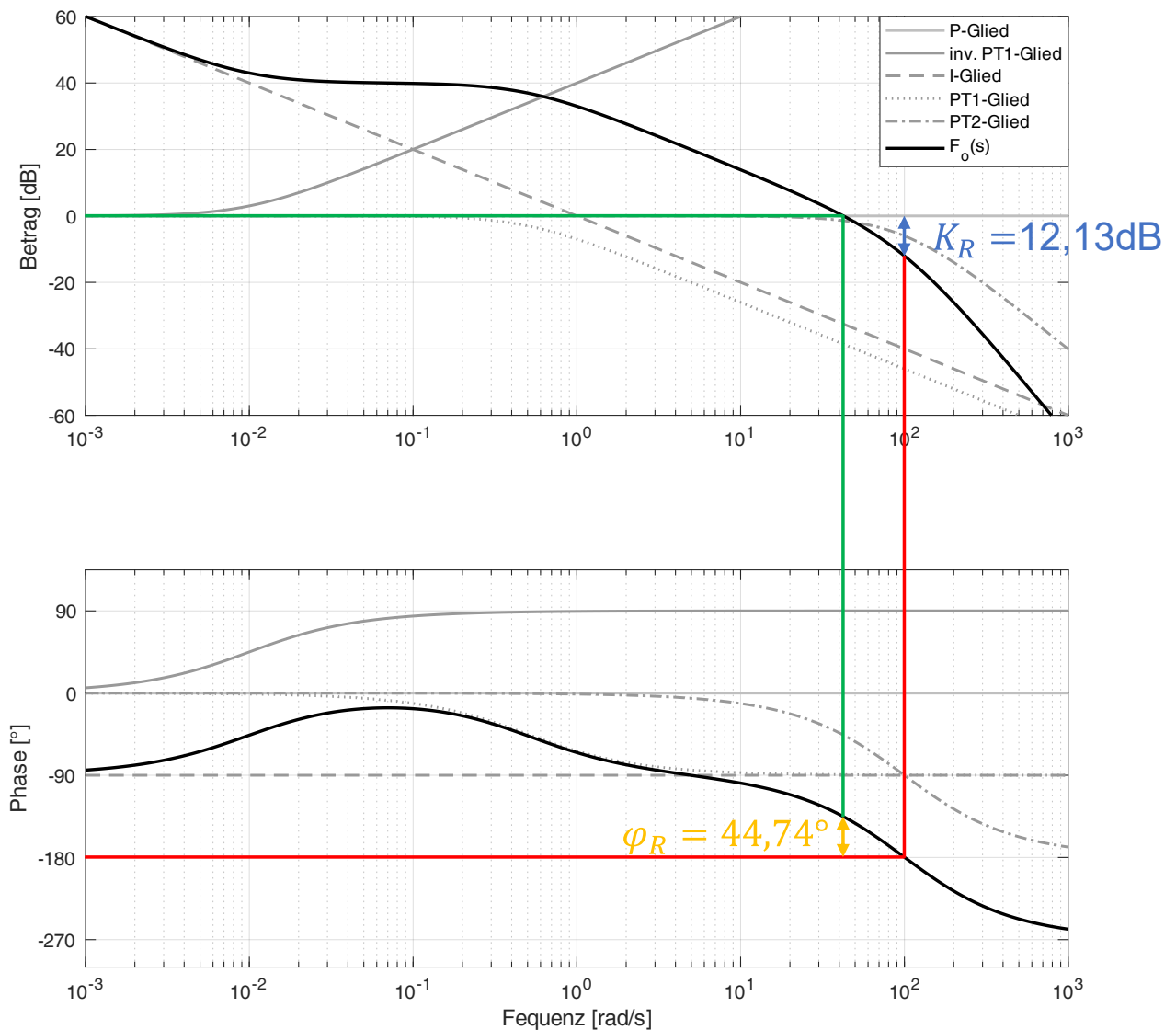
Integrator; **Inverses PT1-Glied** $\rightarrow T_z = 100; \omega_z = 0,01; K = 1;$

PT2-Glied $\rightarrow T_{N,2} = 0,01; \omega_{N,2} = 100; D = 1; K = 1;$



2.2 Bestimmen Sie anhand des gezeichneten Frequenzgangs die Phasenreserve φ_r in Grad und Amplitudenreserve A_r in dB.

Lösung:



Die Phasenreserve wird an der Frequenz $\omega(|F_o(s)| = 0\text{dB}) = 42,37 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ aus der Differenz zwischen Phasenverlauf und der -180° -Linie abgelesen:

$$\rightarrow \varphi_r = 44,74^\circ$$

Die Amplitudenreserve wird an der Frequenz $\omega(\angle(F_o(s)) = -180^\circ) = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ aus der Differenz zwischen der 0dB-Linie und dem Betragsverlauf abgelesen:

$$\rightarrow K_r = 12,13\text{dB}$$

Die Übertragungsfunktion eines anderen offenen Regelkreises lautet $F_o(s) = \frac{2,5 \cdot K_R \cdot (4s+2)}{(s-1)(s-10)}$. In Bild 2.1 sind die Ortskurven dieses offenen Regelkreises für zwei verschiedene Reglerverstärkungen K_R dargestellt.

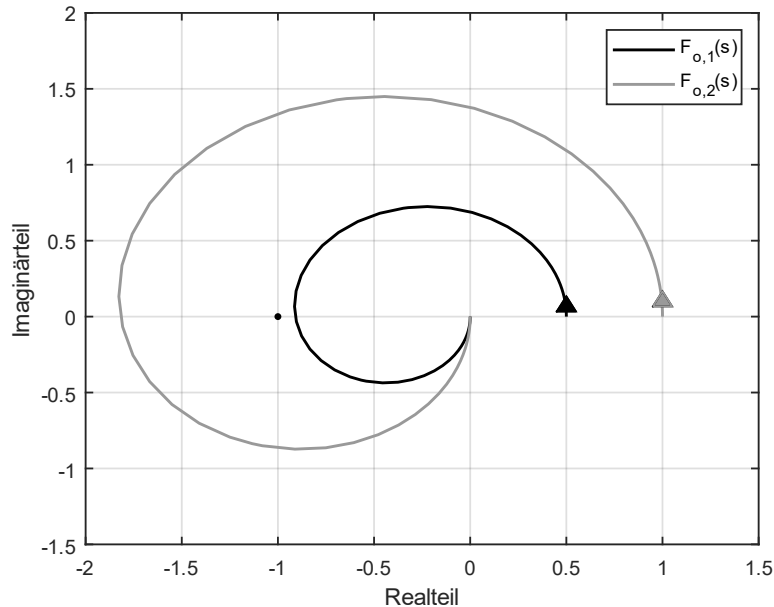


Bild 2.1 Ortskurven

- 2.3 Bestimmen Sie die beiden Reglerverstärkungen $K_{R,1}$ und $K_{R,2}$ von $F_{o,1}(s)$ und $F_{o,2}(s)$ anhand der Ortskurven aus Bild 2.1.

Lösung:

$$F_o(s) = \frac{2,5 \cdot K_R \cdot (4s + 2)}{(s - 1)(s - 10)} = \frac{K_R \cdot 0,5 \cdot (2s + 1)}{(s - 1)(0,1s - 1)}$$

$$F_o(j\omega = 0) = K_R \cdot 0,5$$

$$K_{R,1} \cdot 0,5 = 0,5 \rightarrow K_{R,1} = 1$$

$$K_{R,2} \cdot 0,5 = 1 \rightarrow K_{R,2} = 2$$

- 2.4 Lässt sich in diesem Fall das spezielle Nyquist-Kriterium zur Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises anwenden? Begründen Sie!

Lösung:

Der Nennergrad muss größer sein als der Zählergrad.

Die Polynome des Zählers und Nenners haben keine gemeinsamen Nullstellen.

Alle Pole links der j-Achse, bis auf maximal 2 Pole in $s = 0$.

Da Pole rechts der j-Achse liegen, kann das spezielle Nyquist-Verfahren nicht angewendet werden.

- 2.5 Beurteilen Sie die Stabilität beider geschlossenen Regelkreise. Für $K_R = 1,1$ schneidet die Ortskurve den Punkt $(-1,0)$. Geben Sie den Wertebereich von K_R an, für den der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Lösung:

Allgemeines Nyquist-Verfahren:

Vorraussetzungen sind erfüllt:

Der Nennergrad ist größer als der Zählergrad.

Die Totzeit im System ist größer oder gleich Null.

Winkelstrahländerung für Stabilität: $W = r_0 \cdot \pi + a_0 \cdot \frac{\pi}{2} = 2 \cdot \pi + 0 \cdot \frac{\pi}{2} = 360^\circ$

Bestimmung der Winkelstrahländerung: $W(F_{o,1}(s)) = 0^\circ \rightarrow \text{instabil}$

$W(F_{o,2}(s)) = 360^\circ \rightarrow \text{stabil}$

Der geschlossene Regelkreis ist instabil für $K_R = 1,1$, da $(-1,0)$ durchstoßen wird. Insgesamt ist der geschlossene Regelkreis also stabil für $K_R > 1,1$.
